

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



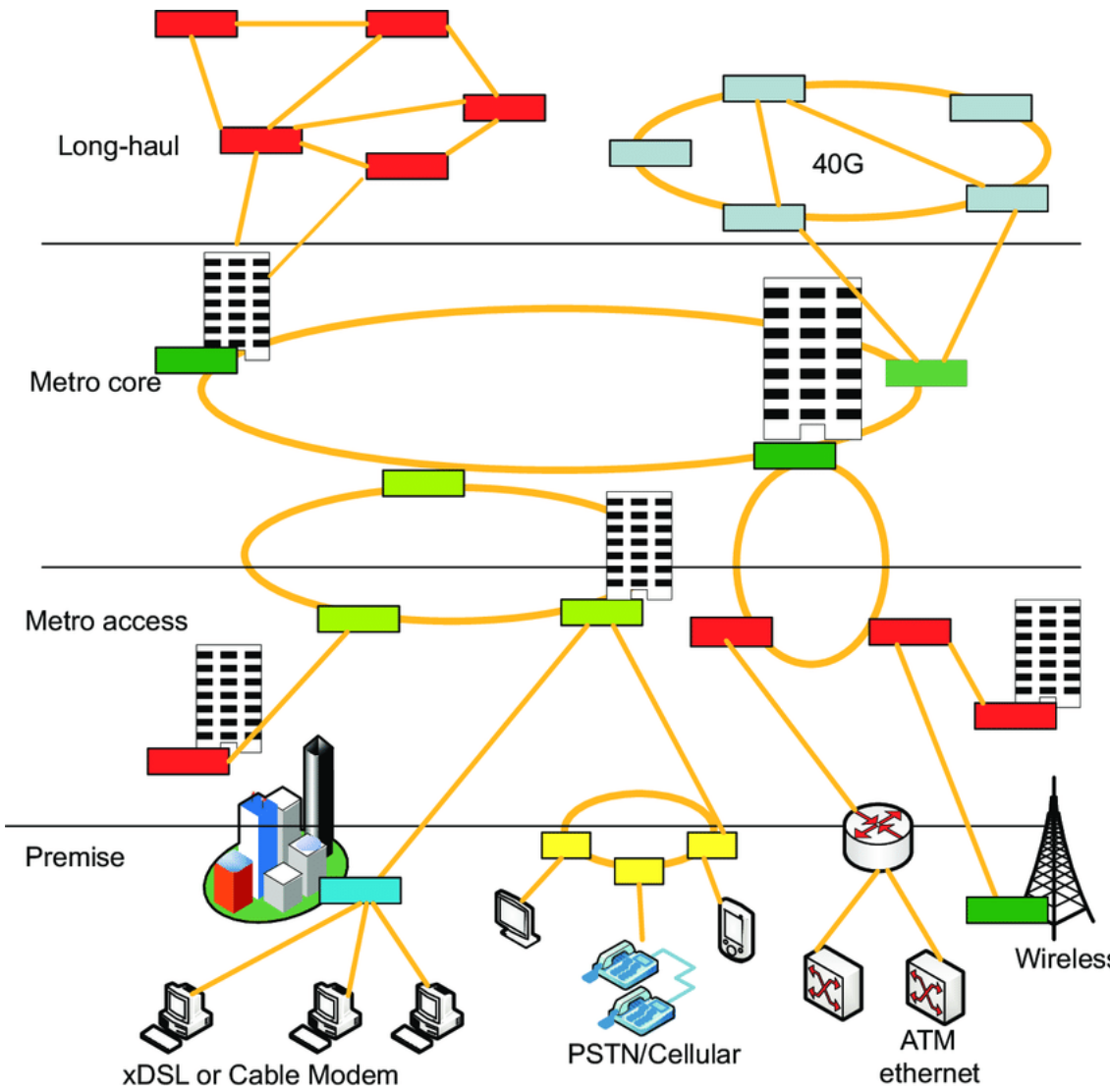
POLITECNICO
MILANO 1863



9 – Sistemi di comunicazione long-haul

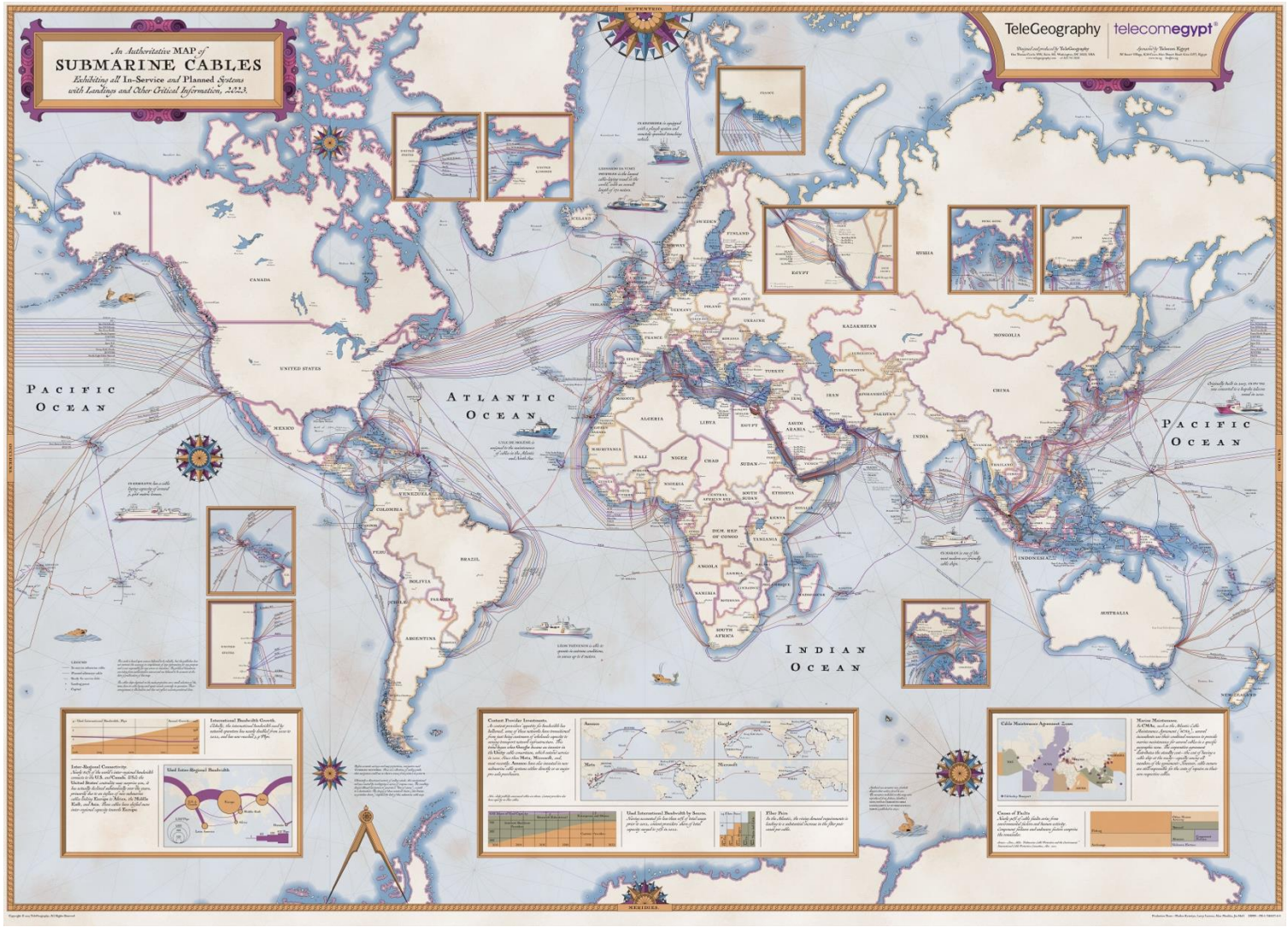
Sistemi di comunicazione ottica guidati

- Sistemi di trasmissione basati sulla propagazione guidata in fibra ottica
- Rete di accesso: trasmissioni a medio-corto raggio per connettere gli utenti al central office a cui afferiscono mediante una rete ad albero/stella ($\sim 0.5 - 20$ km)
- Rete metropolitana: trasmissioni a medio/lungo raggio per connettere i nodi di transito ad alta capacità in ambito metropolitano/regionale ($\sim 50 - 300$ km); topologia parzialmente magliata o ad anello
- Rete core: trasmissioni a lungo raggio per connettere nodi ad altissima capacità in ambito nazionale/intercontinentale ($\sim 300 - 10000$ km); topologia parzialmente magliata o punto-punto
- Rete tra datacenter: trasmissioni punto-punto a corto raggio ad alta capacità tra datacenter ($\sim 0.1 - 10$ km) o tra server di uno stesso datacenter ($\sim 0.1 - 2$ km)



Trasmissioni internazionali ed intercontinentali

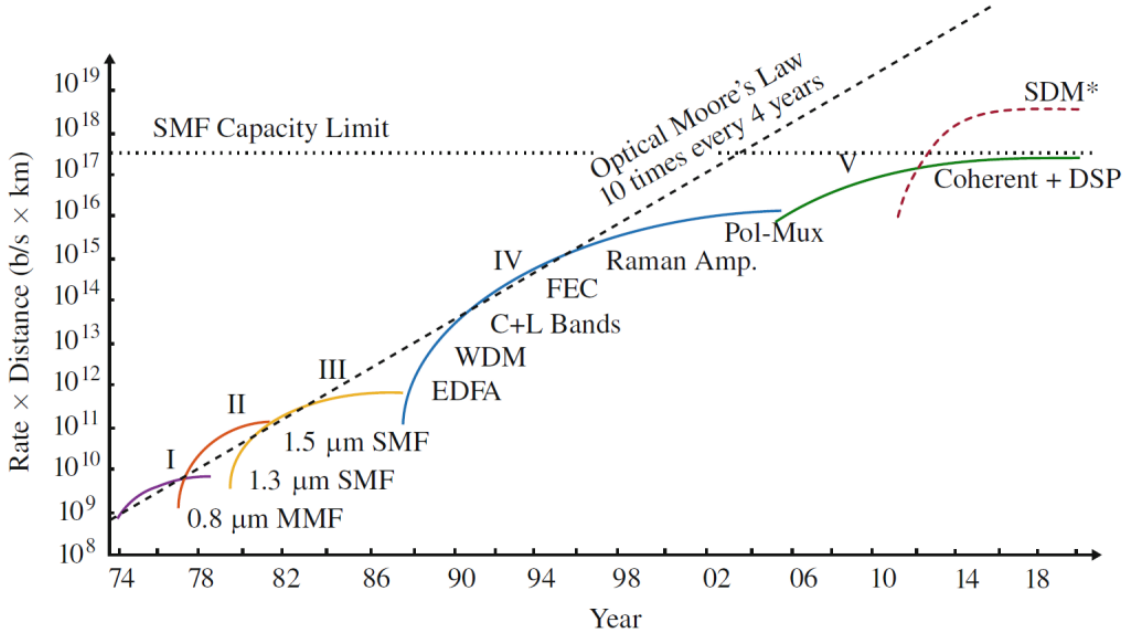
- Dal 2019, la domanda di banda internazionale è triplicata, arrivando a superare i 3.800 terabit al secondo
- Il boom dell'intelligenza artificiale, affamata di dati, potrebbe rafforzare questa tendenza: nei prossimi sei anni, si prevede un aumento di quasi tre volte della capacità dei data center dei grandi fornitori di cloud
- Amazon, Google, Meta e Microsoft utilizzano quasi i tre quarti della banda «internazionale»



Dorsale sottomarina

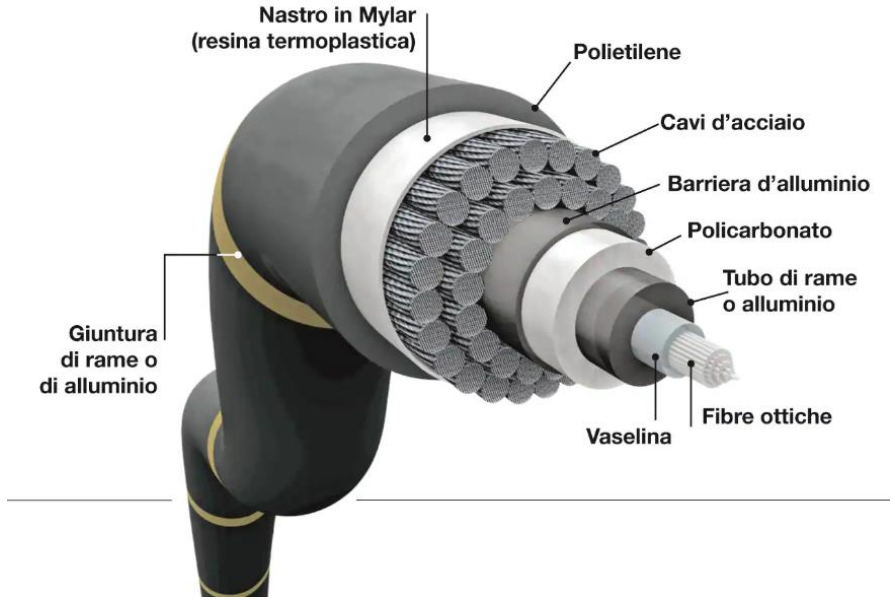
- La rete di backbone sottomarina è costituita da più di 500 cavi, estendendosi per circa 1,3 milioni di km
- Il cavo è composto da 16-24 fibre ottiche, utilizzate per trasmissioni monodirezionali
- La rete dorsale è una sorta di «autostrada» del traffico Internet: potenziale di più di 300 Tb/s per ogni singolo cavo installato
- Il 99% del traffico intercontinentale sfrutta questa dorsale ad altissima capacità: si tratta quindi della più importante infrastruttura di rete
- Attualmente, non esiste alternativa all'utilizzo della fibra ottica, poiché la tecnologia satellitare non è in grado di gestire efficacemente le esigenze di comunicazione della moderna economia e società digitale





Il cavo sottomarino

- Le zone di posa dei cavi sono determinate tramite sondaggi marittimi per selezionare i percorsi più sicuri dal punto di vista morfologico del fondale e della sismicità
- Un amplificatore ottico ogni 50-80 km per rigenerare il segnale
- Più cavi coprono le stesse coppie sorgente-destinazione: se un cavo si rompe, il traffico può essere reinstradato su un cavo parallelo
- Cause di rottura dei cavi sottomarini:
  - Incidenti causati da pescherecci e navi (strascico di ancore, pesca,… 40%)
  - Eventi naturali (terremoti, maremoti,… 5%)
  - Sabotaggi, terrorismo
  - Morsi di squalo!





Impatto degli effetti di propagazione e requisiti di sistema

	Attenuazione	Dispersione	Effetti non lineari	Crosstalk	Complessità	Costo
Sistema sottomarino						

- Connessioni punto-punto su elevatissime distanze: forte impatto dell'attenuazione
- Trasmissioni ad altissima capacità su fibra monomodo con sistema coerente: la dispersione cromatica è perfettamente compensata per via numerica
- Propagazione in sistemi amplificati multi-span a lunghezza ottimizzata: forte impatto delle non linearità (SPM, XPM, FWM) e accumulo di rumore ottico generato dagli amplificatori
- Multiplazione WDM a 80 o 160 canali a 100 GHz o 50 GHz di spaziatura tra canali: necessari filtri ottici adeguati per evitare effetti di interferenza tra canali
- Il costo/consumo energetico della singola soluzione è molto elevato (necessaria la posa dei cavi con apposite navi), ma un singolo collegamento trasporta un flusso dati estremamente elevato

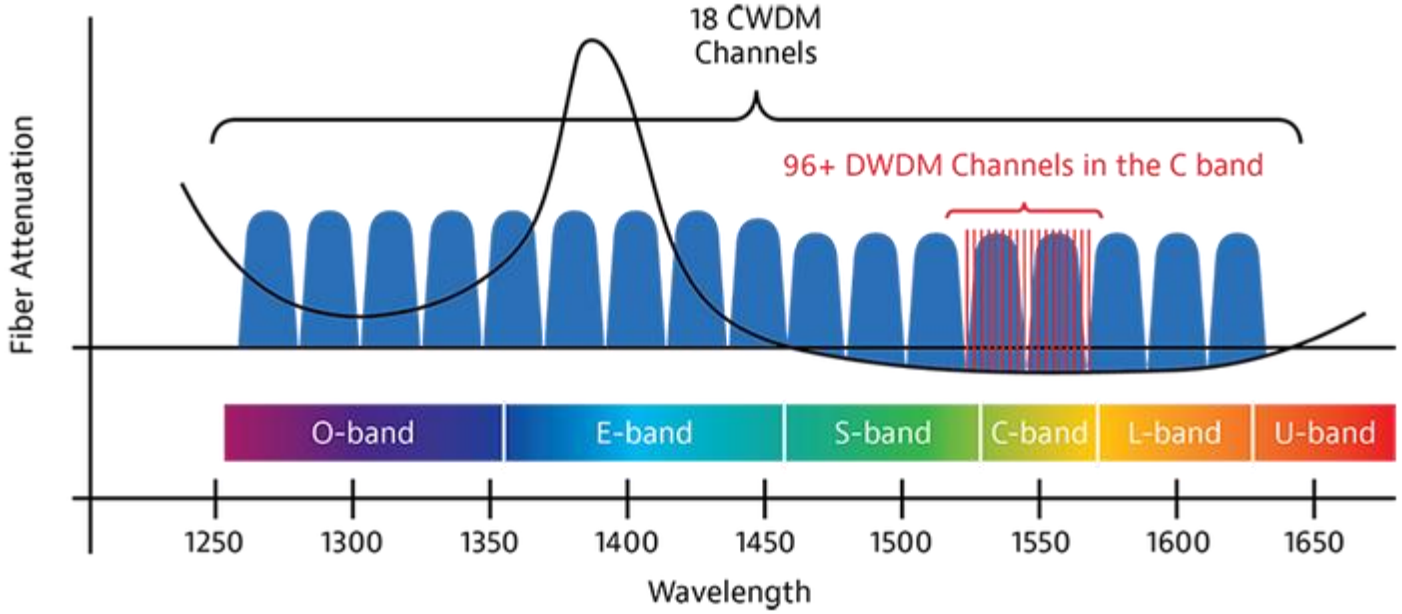
Impatto degli effetti di propagazione e requisiti di sistema

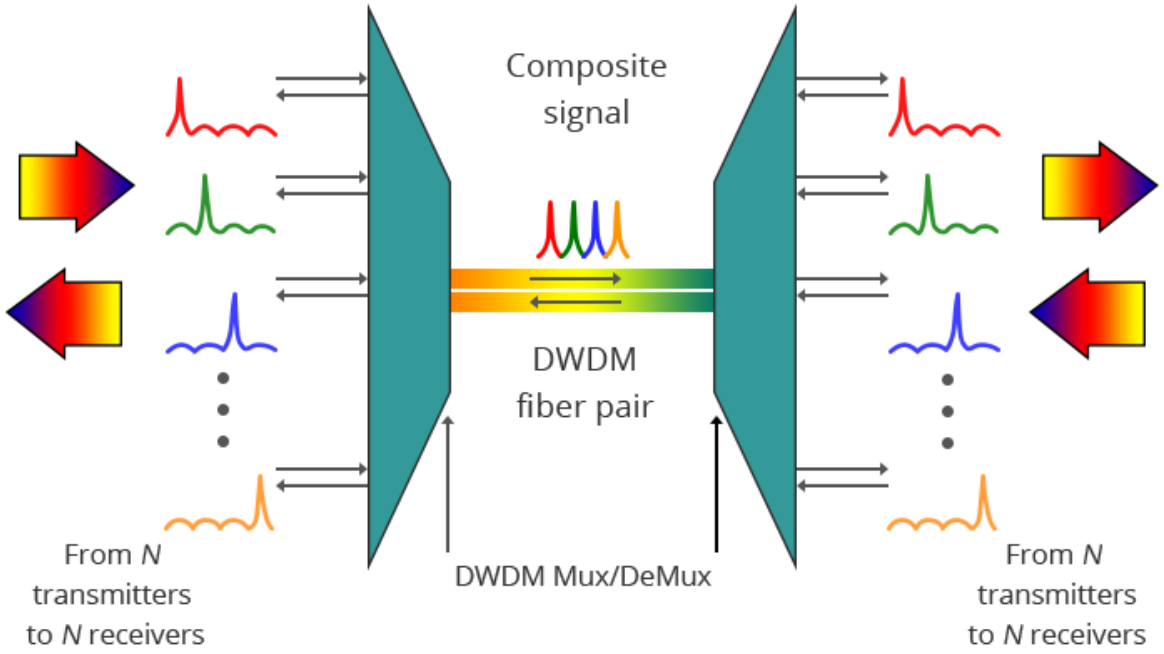
	Attenuazione	Dispersione	Effetti non lineari	Crosstalk	Complessità	Costo
Rete long haul terrestre						

- Connessioni su elevate distanze: forte impatto dell'attenuazione
- Trasmissioni ad altissima capacità su fibra monomodo con sistema coerente: la dispersione cromatica è perfettamente compensata per via numerica
- Propagazione in sistemi amplificati multi-span a lunghezza non costante: forte impatto delle non linearità (SPM, XPM, FWM) e accumulo di rumore ottico generato dagli amplificatori
- Multiplazione WDM a 80 o 160 canali a 100 GHz o 50 GHz di spaziatura tra canali: necessari filtri ottici adeguati per evitare effetti di interferenza tra canali
- La complessità/footprint e il costo/consumo energetico della singola soluzione sono molto elevati, ma un singolo collegamento trasporta un flusso dati estremamente elevato

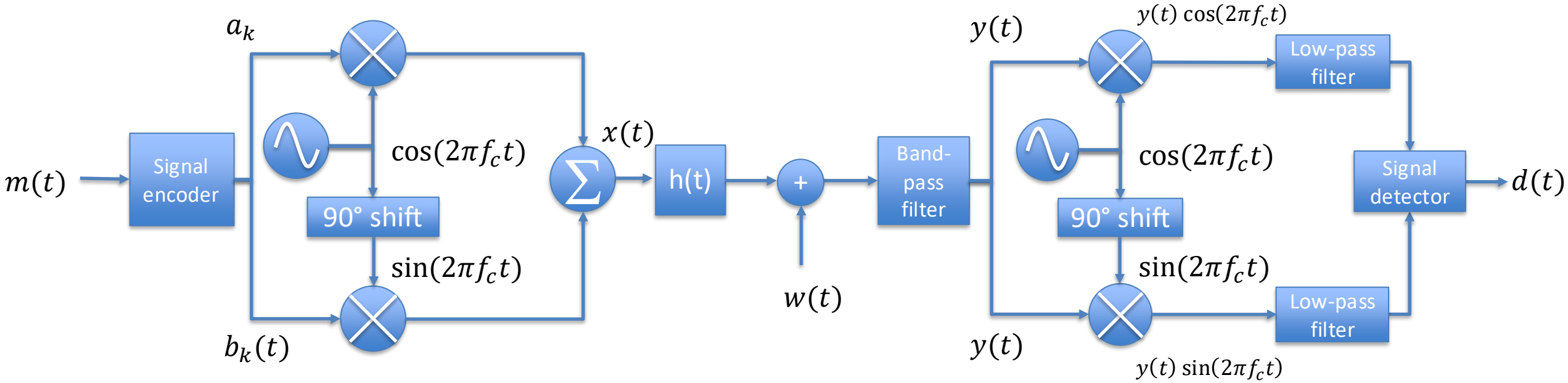
Dense e Ultra-dense WDM

- Per raggiungere queste capacità altissime, si sfrutta la multiplazione WDM densa o ultra-densa
- Bande utilizzate: banda **C**, in futuro banda **L** e **S**
- Spaziatura tra canali di **0.8**, **0.4** e **0.2 nm** (100 GHz, 50 GHz e 25 GHz in terza finestra)
- Con spaziature limitate, è necessario che i filtri ottici siano ben progettati e dimensionati per non introdurre distorsioni significative
- Lo spettro dei canali deve essere adeguato alla spaziatura ⇒ utilizzo di modulazioni multilivello per aumentare significativamente il bit-rate complessivo della fibra
- Connessioni a grande distanza: necessità di numerosi amplificatori ottici per ottenere una adeguata qualità del segnale al ricevitore





Generico sistema di comunicazione coerente

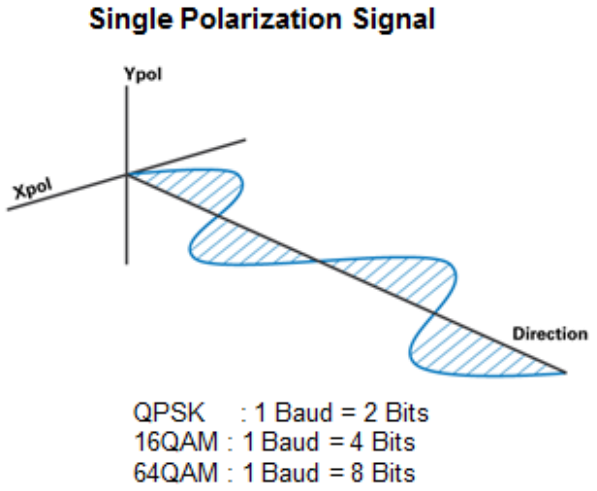


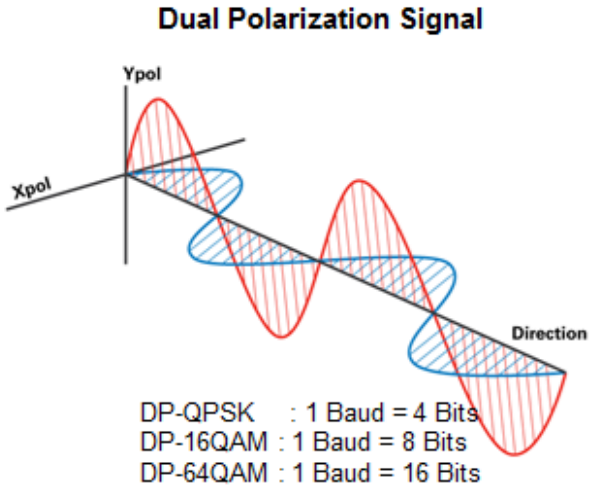
$$\begin{cases} a_k = \Re\{m(t)\} \\ b_k = \Im\{m(t)\} \end{cases} \Rightarrow x(t) = a_k \cos(2\pi f_c t) + b_k \sin(2\pi f_c t) \Rightarrow d(t) \propto a_k + jb_k + n_I + jn_Q$$

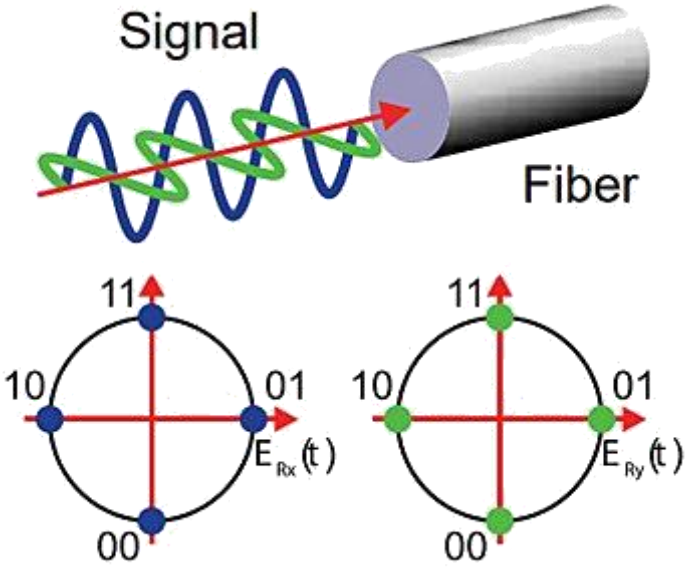
- I sistemi ottici a lungo raggio sono basati sulla trasmissione coerente
- Utilizzo delle due quadrature dello spazio dei segnali per trasmettere più informazione nello stesso tempo di simbolo

Multiplazione a divisione di polarizzazione

- Utilizzo del campo ottico per la trasmissione dell'informazione
- Possibilità di sfruttare le due quadrature e lo stato di polarizzazione della portante: utilizzo di due polarizzazioni ortogonali (X e Y) in grado di trasportare due segnali indipendenti
- Raddoppio dell'efficienza spettrale della trasmissione ottica
- Necessario adattare i componenti TX e RX per poter gestire segnali a doppia polarizzazione

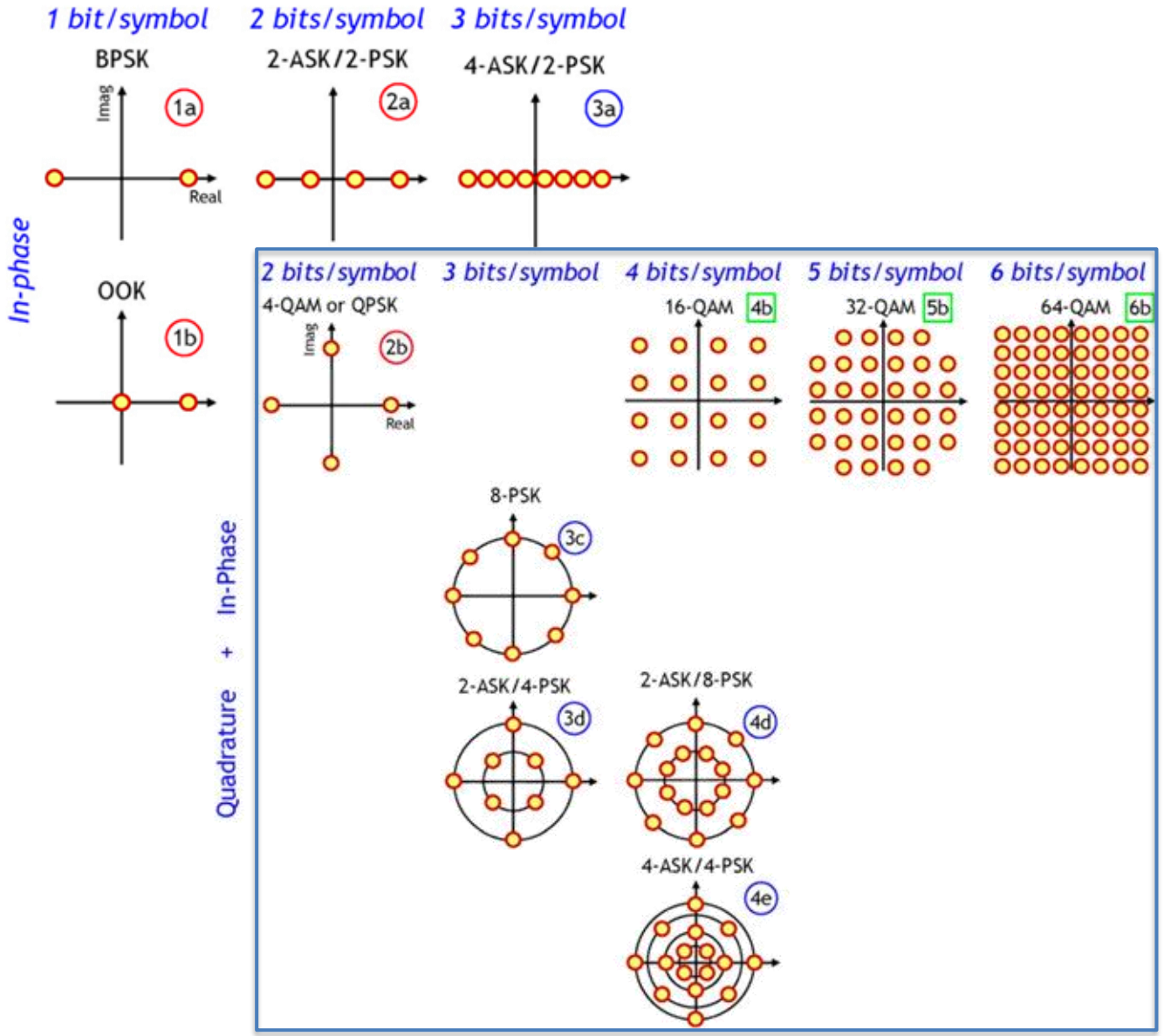






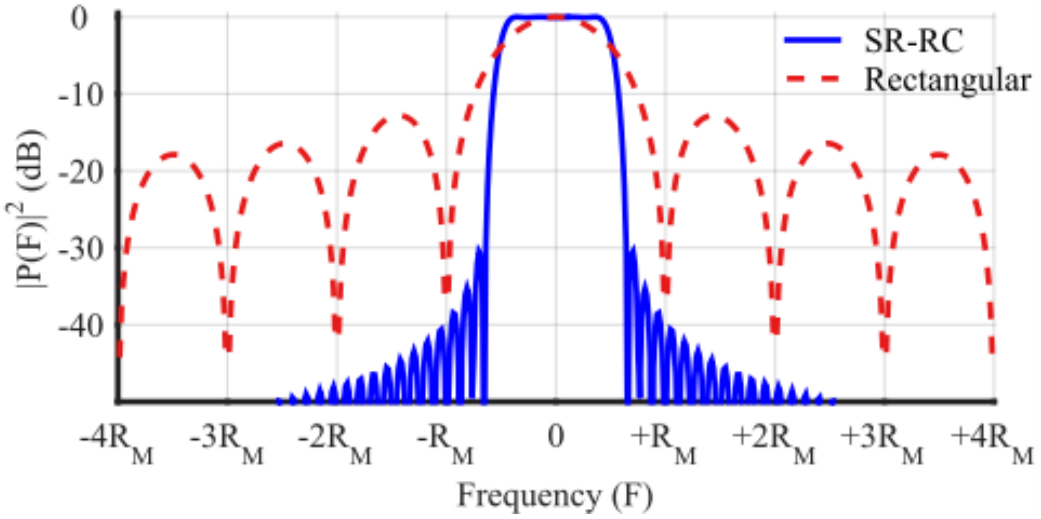
Modulazione per trasmissioni coerenti

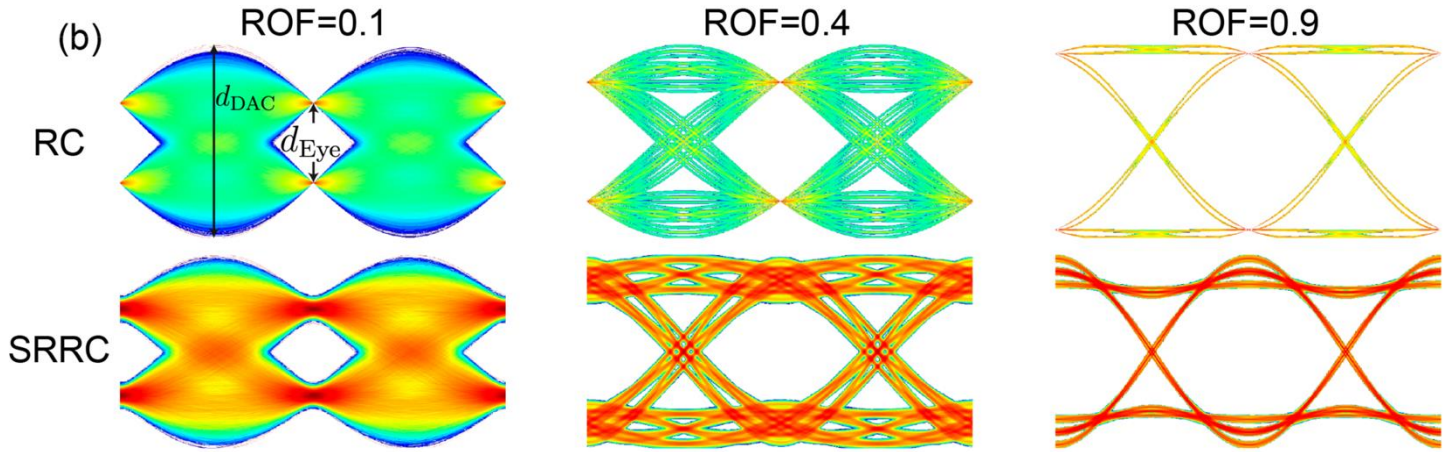
- **Modulazione di ampiezza/fase (M-QAM)**: trasmissione del segnale attraverso la modulazione simultanea di ampiezza e fase della portante ottica secondo la specifica costellazione M-QAM
- Necessario l'utilizzo di modulatori esterni per variare contemporaneamente la parte reale e la parte immaginaria del campo ottico (costo e footprint maggiori)
- Modulazioni più sfruttate: QPSK, 16-QAM, 64-QAM



Impulsi a radice di coseno rialzato (Nyquist)

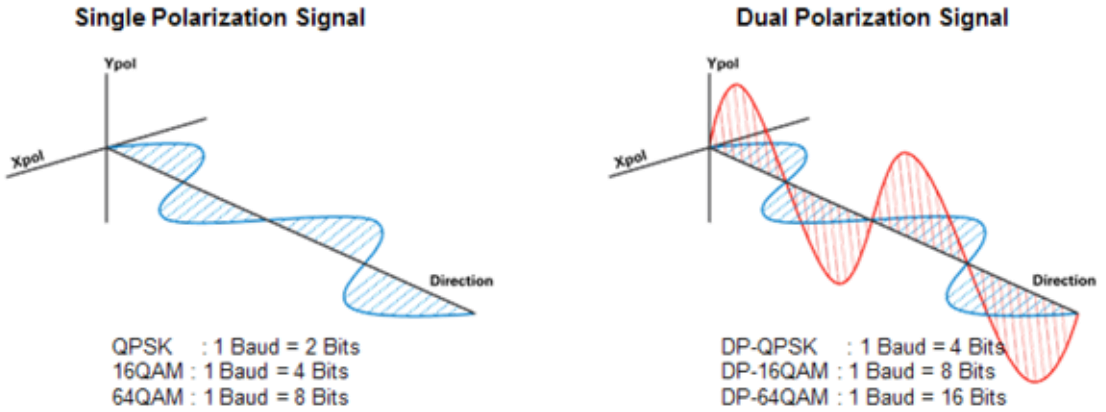
- Per limitare l'occupazione di banda ed aumentare l'efficienza spettrale, si utilizzano impulsi a radice di coseno rialzato ⇨ impulsi «**alla Nyquist**»
- I segnali sono preparati mediante un processo di «**shaping**» numerico, ottenuto con un filtro digitale
- Procedura effettuata per aumentare l'efficienza spettrale fino a un fattore 2
- L'impulso a radice di coseno rialzato è più «delicato» in frequenza ⇨ necessaria attenzione nelle operazioni di filtraggio in linea

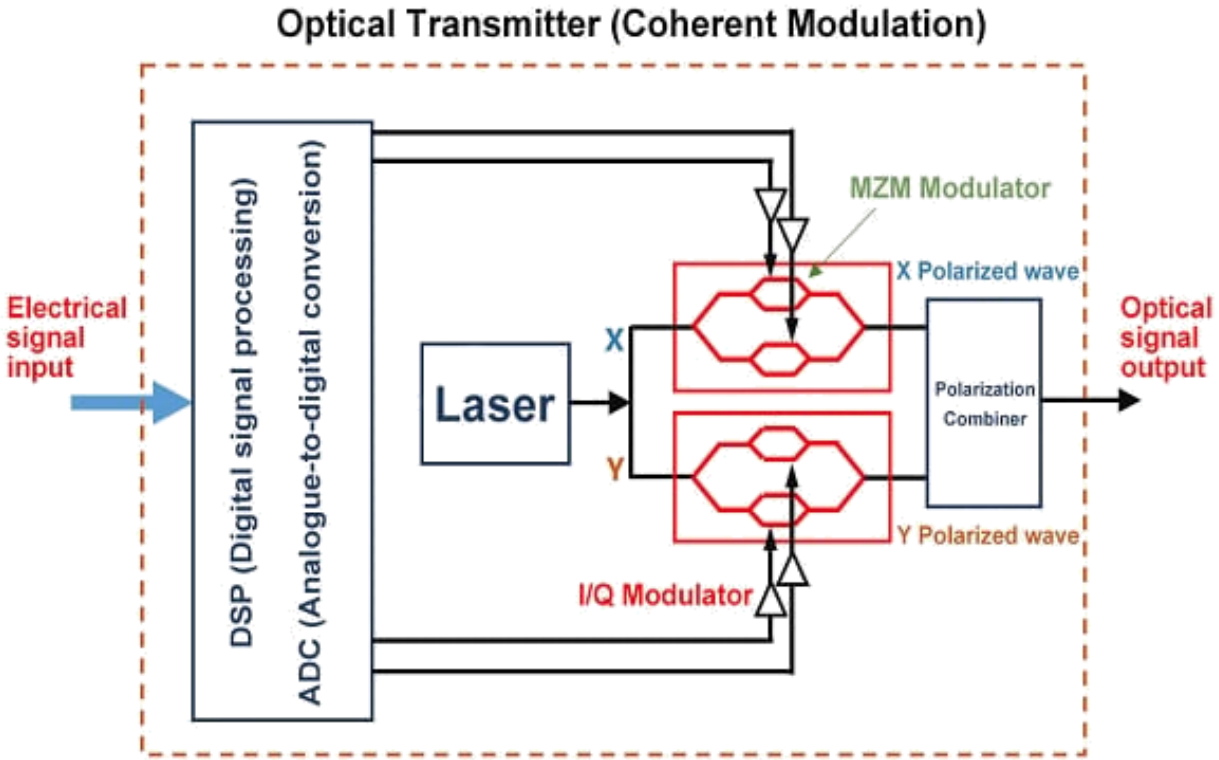




Trasmettitore ottico coerente

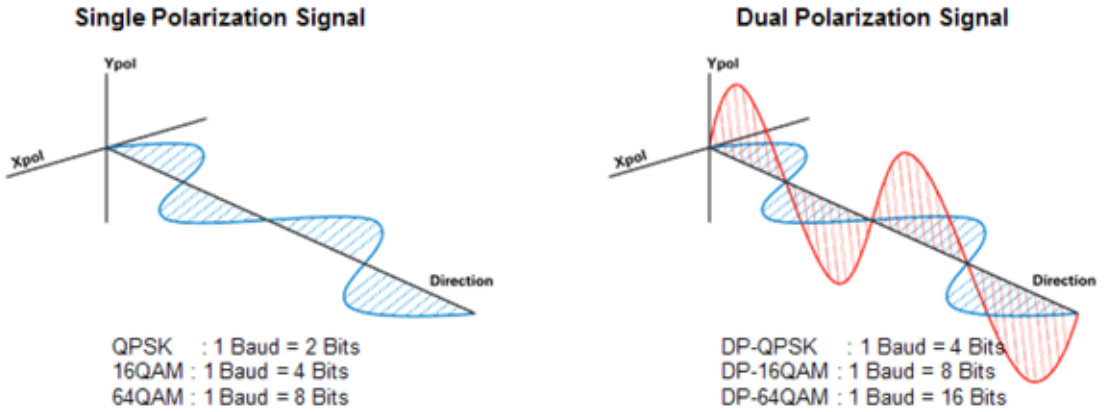
- Il segnale da trasmettere è separato su due canali co-propaganti ➡ utilizzo delle due polarizzazioni X e Y
- Ognuno di questi due segnali viene poi usato per modulare ampiezza e fase della componente X o Y del laser in CW in trasmissione
- Necessario un **modulatore I/Q** ➡ due modulatori elettroottici «nested»: ogni modulatore agisce sull'ampiezza solo di una quadratura
- I due modulatori sono identici, necessario inserire delle rotazioni di fase per selezionare la quadratura da modulare

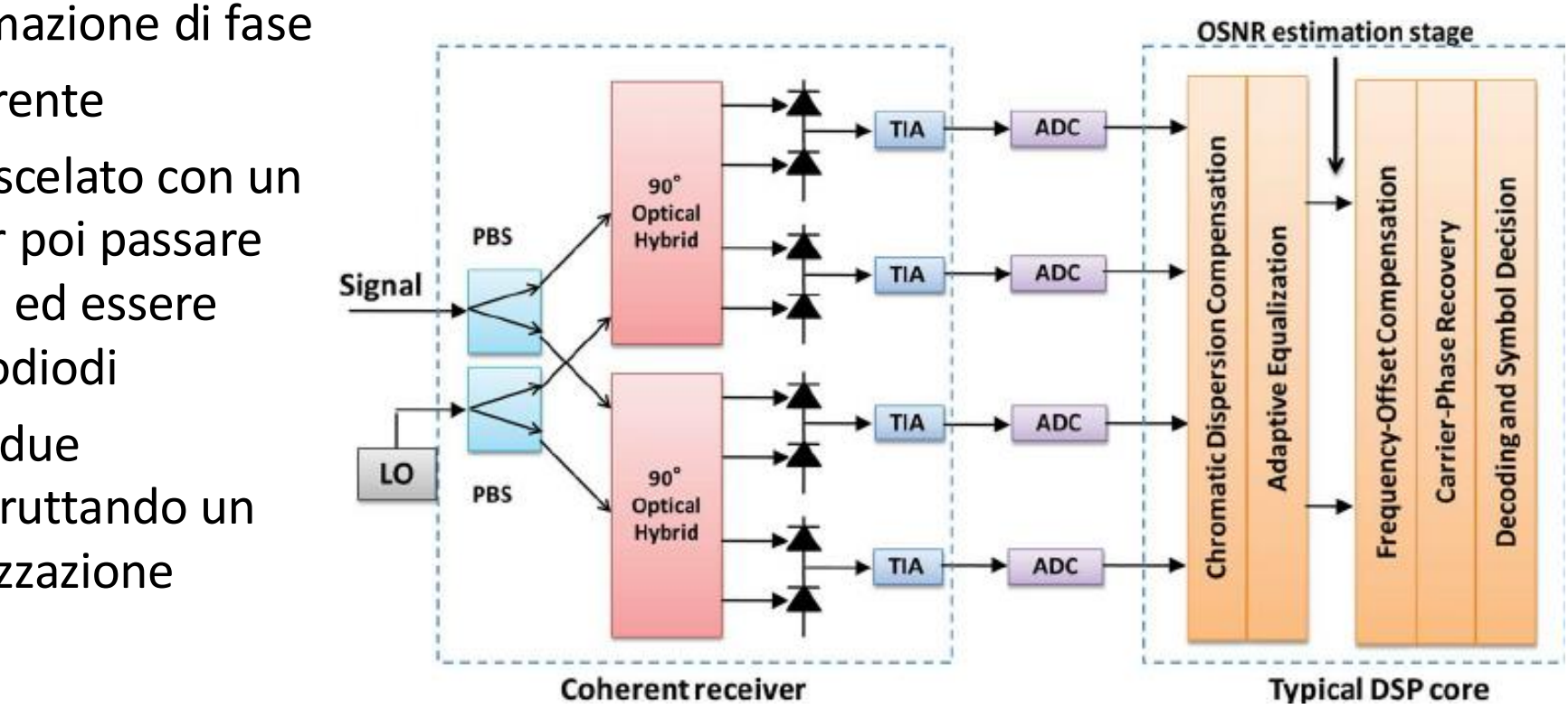




Ricevitore ottico coerente

- Necessario ricostruire il campo ottico in fase di ricezione
- Non è possibile utilizzare un semplice fotodiodo ⇒ utile per leggere l'intensità del segnale, ma non l'informazione di fase
- Utilizzo di un ricevitore coerente
- Il segnale ricevuto viene miscelato con un laser in CW in ricezione, per poi passare attraverso un circuito ottico ed essere ricevuto da una serie di fotodiodi
- Possibile anche separare le due polarizzazioni in parallelo sfruttando un oscillatore locale con polarizzazione diagonale in ingresso





Ricevitore ottico coerente

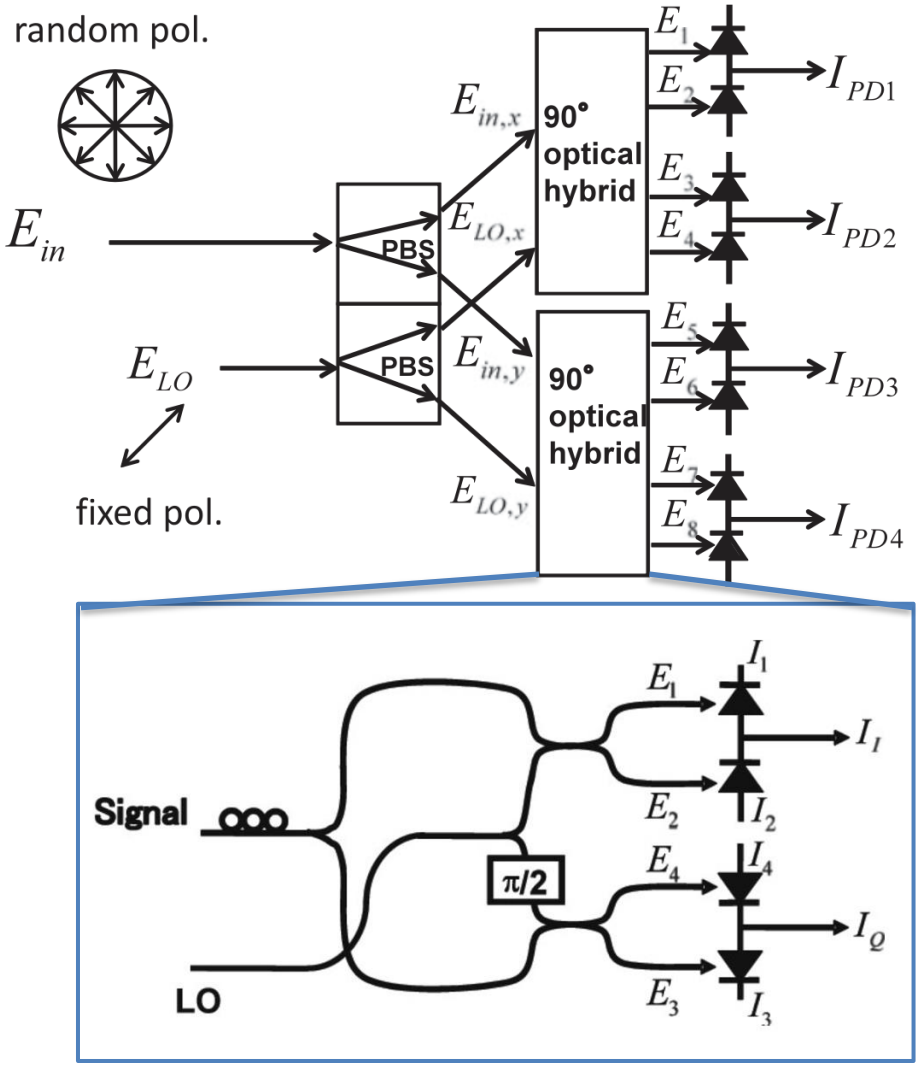
- Ogni fotodiodo riceve una diversa miscela tra segnale e oscillatore locale
- Per ogni polarizzazione, si trova che

$$I_I(t) = I_1(t) - I_2(t) = R\sqrt{P_s P_l}\cos\left(\theta_{sig}(t) - \theta_l(t)\right)$$

$$I_Q(t) = I_4(t) - I_3(t) = R\sqrt{P_s P_l}\sin\left(\theta_{sig}(t) - \theta_l(t)\right)$$

$$\boldsymbol{I_c(t) = I_I(t) + iI_Q(t) = R\sqrt{P_s(t)P_l}e^{i\left(\theta_{sig}(t)+\theta_n(t)\right)}}$$

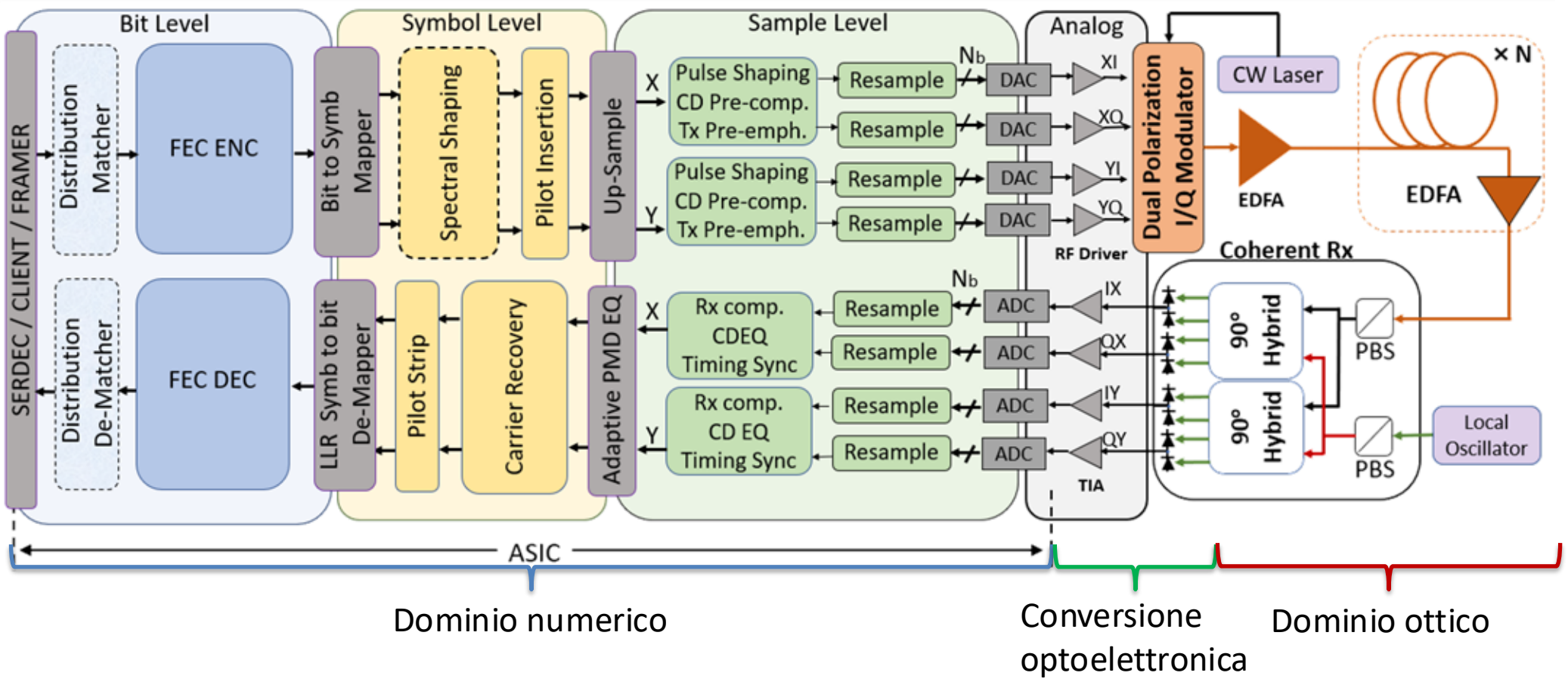
- Il campo ottico può essere perfettamente ricostruito
- Successiva digitalizzazione ed elaborazione numerica
- Compensazione della dispersione e rimozione degli effetti dell'oscillatore locale (*phase noise*)
- Necessari 8 fotodiodi e circuiti ottico-integrati



$$E_1 = \frac{1}{2}(E_s + E_l) \qquad E_2 = \frac{1}{2}(E_s - E_l)$$

$$E_3 = \frac{1}{2}(E_s + iE_l) \qquad E_4 = \frac{1}{2}(E_s - iE_l)$$

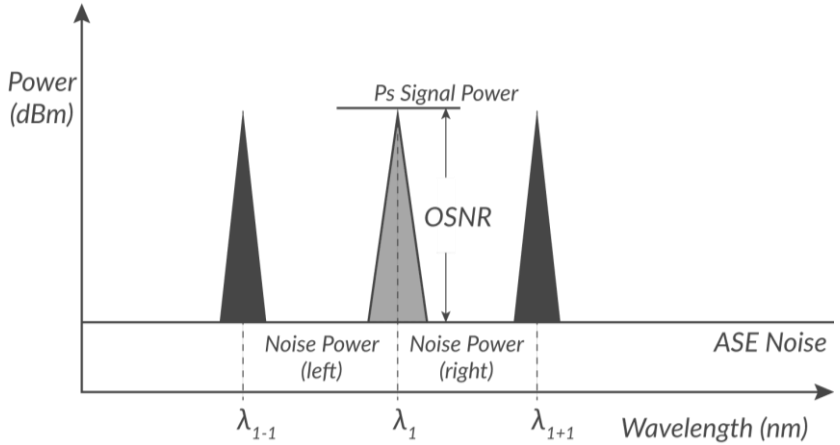
Sistema di comunicazioni ottiche coerente



- Lo schema generale è molto complesso, sia in trasmissione sia in ricezione
- Forte presenza di DSP per preparare il segnale alla trasmissione e compensare tutti gli effetti lineari di propagazione al ricevitore

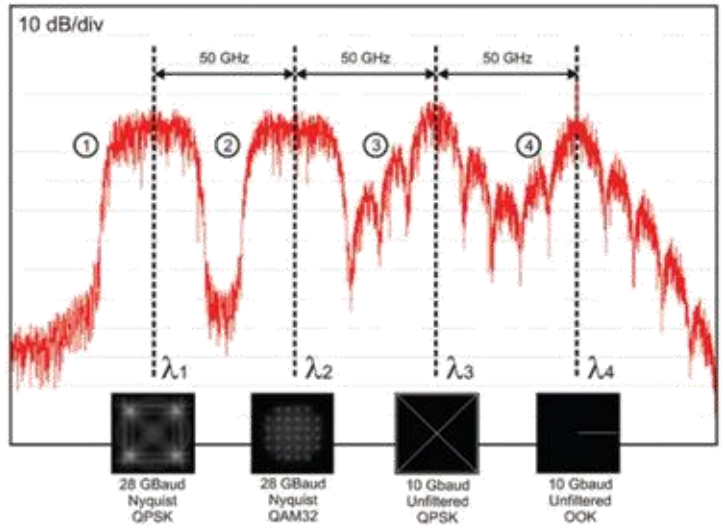
Parametri fondamentali: OSNR ed efficienza spettrale

OSNR



- Rapporto tra la potenza ottica del segnale elettrico ricevuto (prima del ricevitore) e la potenza di rumore ottico
- Calcolato in caso di trasmissioni amplificate su una banda di riferimento
- Legato all'SNR complessivo del sistema
- Il rumore considerato è ottico, non dipende quindi dal fotodiodo

Efficienza spettrale



- Rapporto tra velocità di trasmissione offerta all'utente (espressa in termini di bit-rate) e banda B di frequenze utilizzata per tale comunicazione ⇒ in bit/s/Hz
- Indica la bontà del sistema nello sfruttare in maniera efficiente la banda disponibile per trasmettere dati

Definizione di OSNR

In caso di singola tratta di propagazione, l'OSNR è definito come

$$\boldsymbol{OSNR_{linear}} = \frac{\boldsymbol{P_{out_{linear}}}}{\boldsymbol{P_{ASE_{linear_{1span}}}}}$$ ← Potenza in uscita dal trasmettitore

P_{ASE} è la potenza di rumore generata alla frequenza $\boldsymbol{\nu}$

$$\boldsymbol{P_{ASE}} = \boldsymbol{2n_{sp}} \cdot h\boldsymbol{\nu} \cdot \boldsymbol{\Delta\nu} \cdot (\boldsymbol{G} - \mathbf{1}) \cong \boldsymbol{NF} \cdot h\boldsymbol{\nu} \cdot \boldsymbol{\Delta\nu} \cdot \mathbf{10}^{\boldsymbol{L_{span_{dB}}}/\mathbf{10}}$$

dove

- $\mathrm{NF} \cong \boldsymbol{2n_{sp}}$ (la Noise Figure NF può essere approssimata a 2 volte il fattore di emissione spontanea $\boldsymbol{n_{sp}}$ per alti valori di guadagno lineare G)
- $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$ (costante di Planck)
- $\Delta\nu = \frac{c}{\lambda^2} \cdot \Delta\lambda$ (banda ottica di riferimento)
- $G_{dB} = L_{span_{dB}} = \alpha_{f_{dB/km}} \cdot l_{span}$: l'amplificatore compensa perfettamente le perdite del segnale durante la propagazione in fibra

P_{ASE} per singola tratta di propagazione

$$\boldsymbol{OSNR_{dB} = P_{out_{dBm}} - P_{ASE_{dBm}}}$$

dove

$$\boldsymbol{P_{ASE_{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}\left(h \cdot \frac{c}{\lambda} \cdot \Delta\nu\right) + L_{span_{dB}} + NF_{dB}}$$
$$\boldsymbol{= -58_{dBm} + \alpha_{f\,\frac{dB}{km}} \cdot l_{span} + NF_{dB}}$$

Ipotesi: $\lambda = 1550\ nm$ e $\Delta\lambda = 0.1\ nm$

$$h \cdot \frac{c}{\lambda} = 6.626 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s \cdot \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{1.55 \cdot 10^{-6} m} = 1.282 \cdot 10^{-19}\ J = 1.282 \cdot 10^{-16}\ mJ$$

$$\Delta\nu = \frac{c}{\lambda^2} \cdot \Delta\lambda = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{(1.55 \cdot 10^{-6} m)^2} \cdot (0.1 \cdot 10^{-9} m) \cong 1.25 \cdot 10^{10} Hz = 12.5\ GHz$$

$$\boldsymbol{10 \cdot \log_{10}\left(h \cdot \frac{c}{\lambda} \cdot \Delta\nu\right)} = 10 \cdot \log_{10}(1.282 \cdot 10^{-16}\ mJ \cdot 1.25 \cdot 10^{10} Hz) = \boldsymbol{-58\ dBm}$$

OSNR per singola tratta di propagazione

$$\boldsymbol{OSNR_{dB} = P_{out_{dBm}} - \alpha_{f\,\frac{dB}{km}} \cdot l_{span} - NF_{dB} + 58_{dBm}}$$

Distanza tra due amplificatori consecutivi in linea [km]

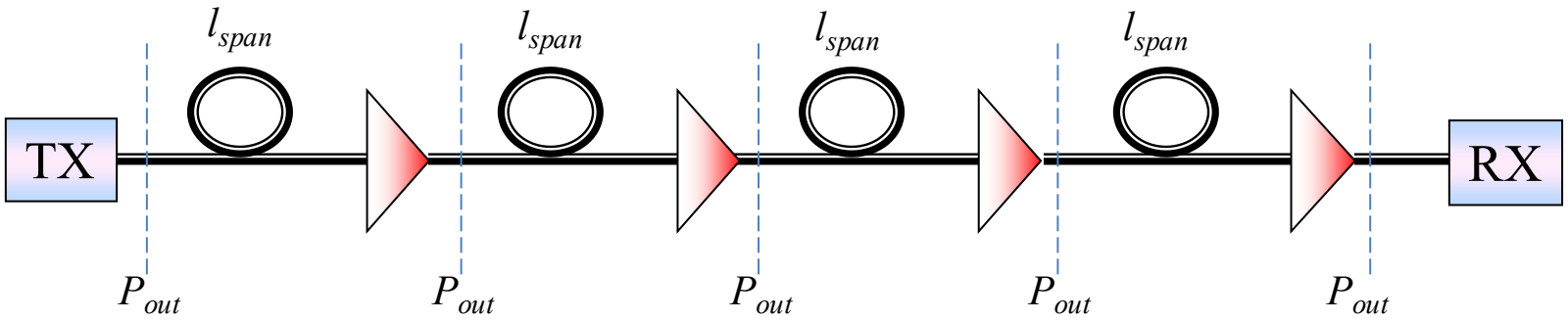
Questa è la formula generale per il calcolo dell'OSNR su una singola tratta

Considerando che $\alpha_{f_{dB/km}} = 0.25\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{km}}$

$$\boldsymbol{OSNR_{dB} = P_{out_{dBm}} - 0.25\,\frac{dB}{km} \cdot l_{span} - NF_{dB} + 58_{dBm}}$$

Come si calcola l'OSNR in caso di molteplici span di lunghezza uguale o di lunghezza variabile?

OSNR per molteplici span di lunghezza uguale

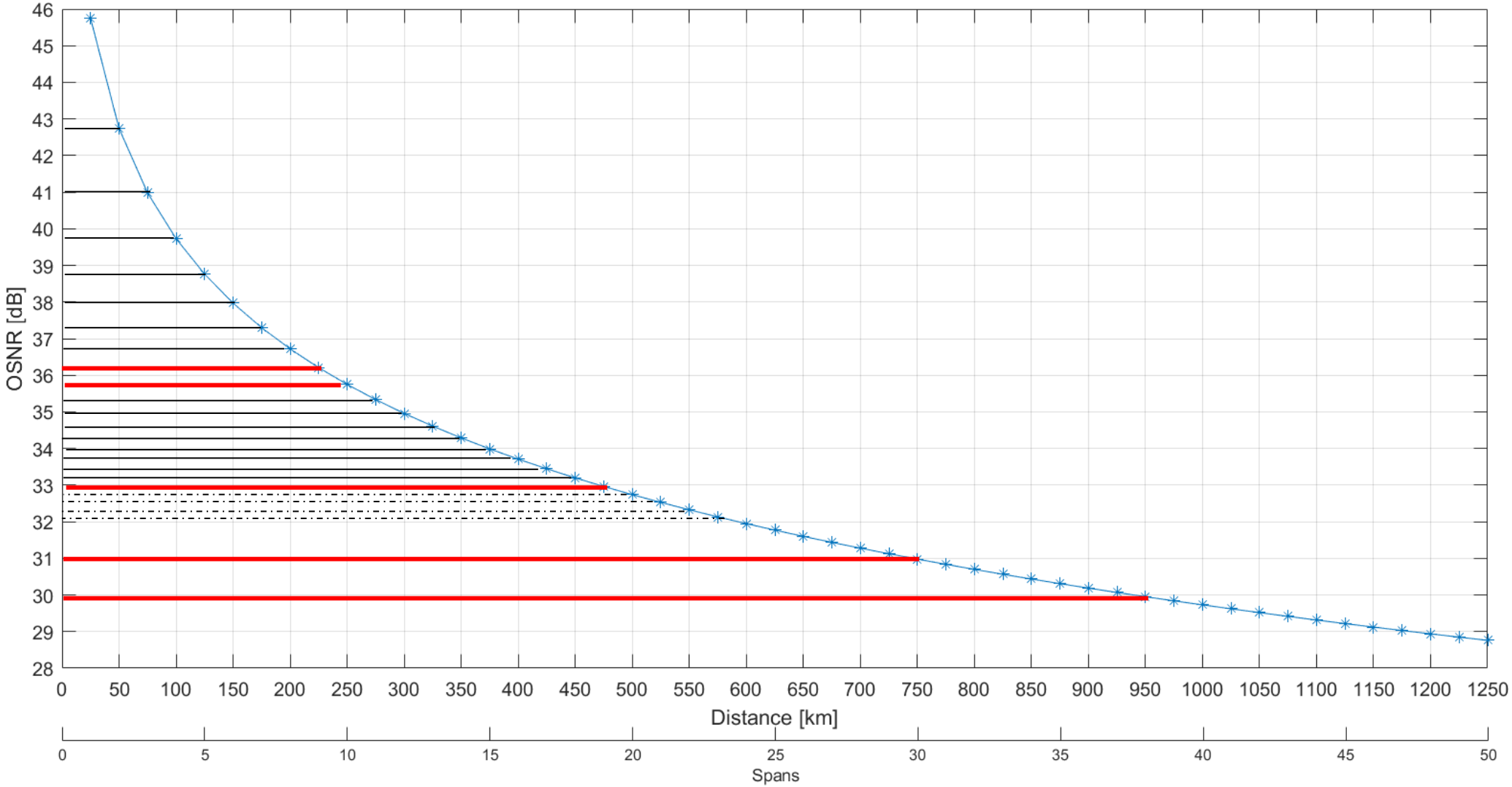


$$\boldsymbol{OSNR_{dB}} = \underbrace{\boldsymbol{P_{out_{dBm}}} - \boldsymbol{\alpha_{f\,\frac{dB}{km}}} \cdot \boldsymbol{l_{span}} - \boldsymbol{NF} + \boldsymbol{58_{dBm}}}_{\text{OSNR della singola tratta}} - \mathbf{10} \cdot \log_{10} \boldsymbol{N_{span}}$$

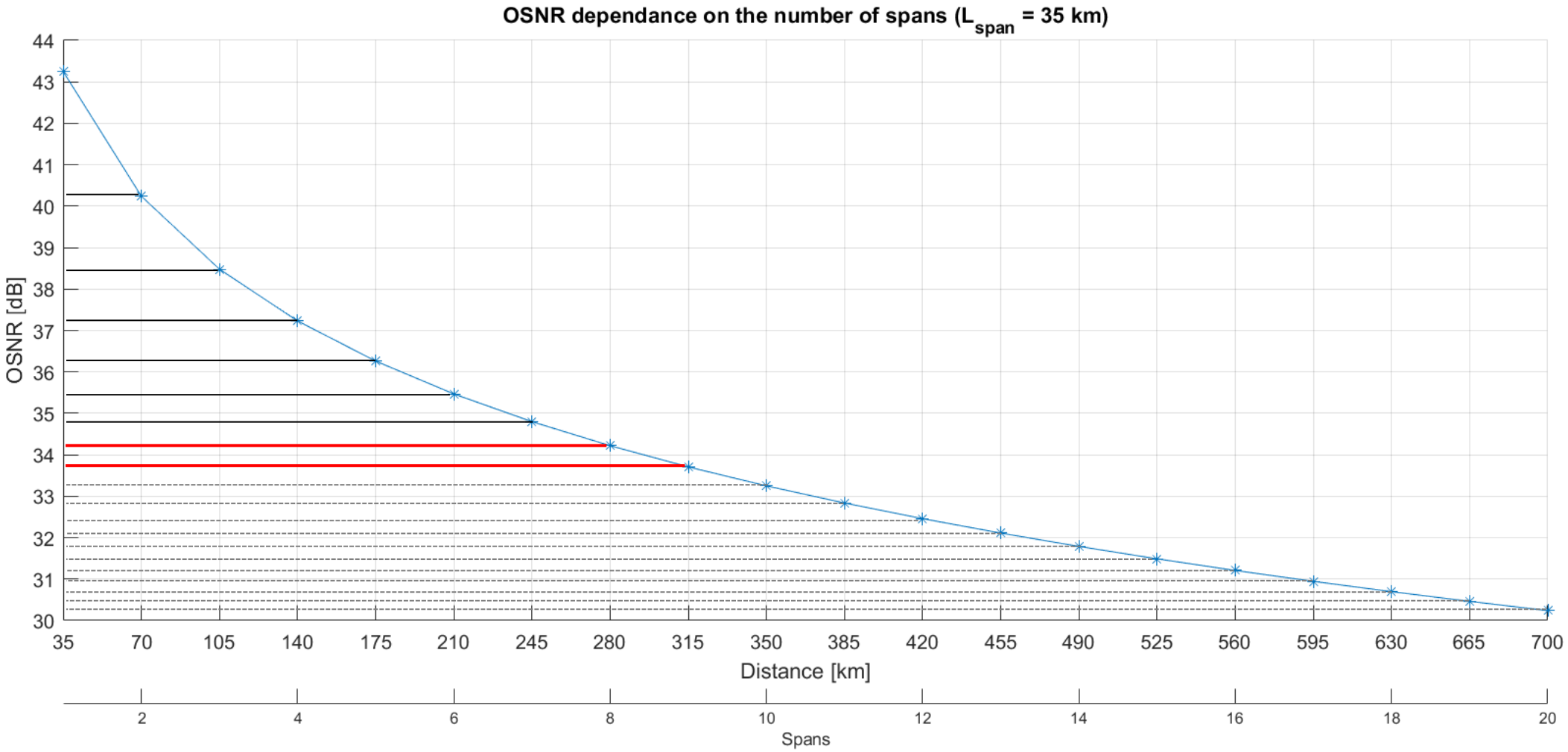
dove $\boldsymbol{N_{span}}$ è il numero complessivo di span di lunghezza uguale

Esempi: $l_{span} = \ 25\ km$; $l_{span} = \ 35\ km$; $l_{span} = \ 65\ km$ in caso di $NF = 6\ dB$ e $P_{out_{dBm}} = 0\ dBm$.

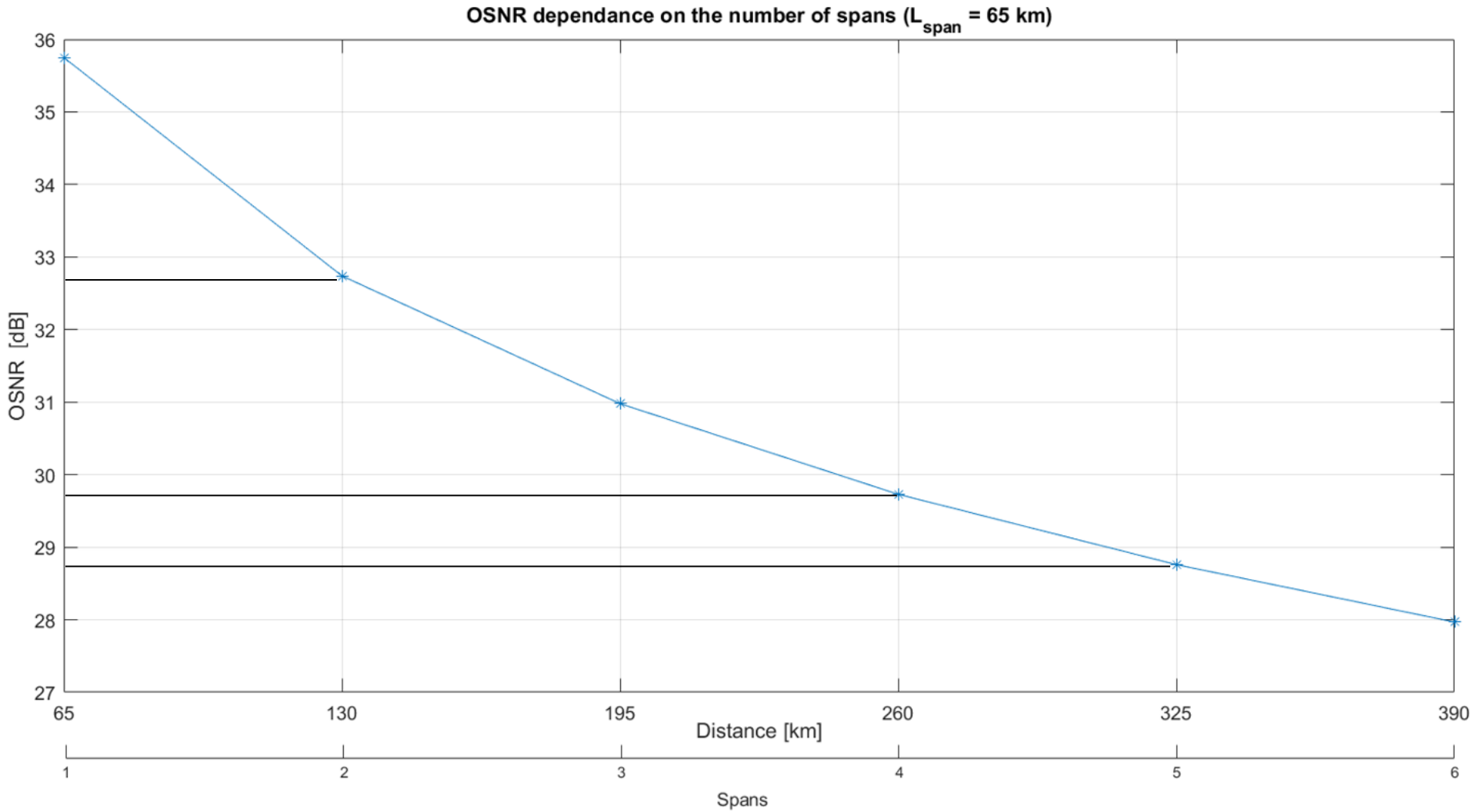
OSNR for spans l_{span} = 25 km



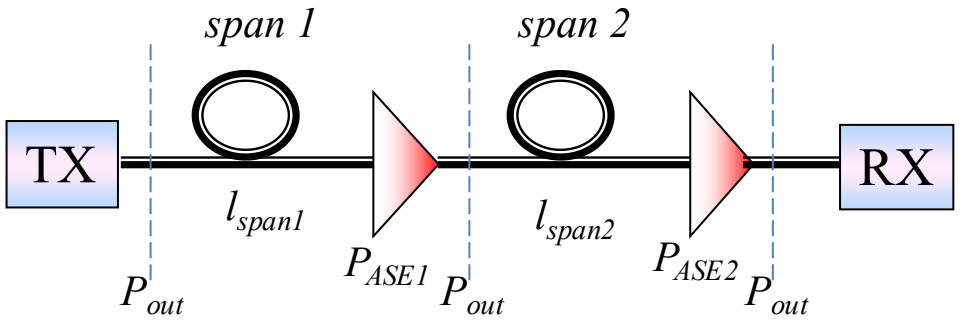
OSNR for spans l_{span} = 35 km



OSNR for spans l_{span} = 65 km



OSNR per due span di lunghezza diversa



- Ipotesi: due span di lunghezza l_{span_1} e l_{span_2}. La potenza di ASE totale sarà:

$$P_{ASE_{linear}} = P_{ASE_{linear_1}} + P_{ASE_{linear_2}}$$

- Da cui si ricava che

$$\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{OSNR_{linear}}} = \frac{\boldsymbol{P_{ASE_{linear}}}}{\boldsymbol{P_{out_{linear}}}} = \frac{P_{ASE_{linear_1}} + P_{ASE_{linear_2}}}{P_{out_{linear}}} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{OSNR_{linear_1}}} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{OSNR_{linear_2}}}$$

- Passando ai dB si ottiene $OSNR_{dB} = P_{out_{dBm}} - P_{ASE_{dBm}}$

$$\boldsymbol{P_{ASE_{dBm}}} = 10log_{10}\left(P_{ASE_{linear_1}} + P_{ASE_{linear_2}}\right) = 10log_{10}\left(h\nu \cdot \Delta\nu \cdot NF \cdot L_{span_1} + h\nu \cdot \Delta\nu \cdot NF \cdot L_{span_2}\right) =$$

$$= 10log_{10}(h\nu \cdot \Delta\nu) + 10log_{10}(NF) + 10log_{10}\left(L_{span_1} + L_{span_2}\right) =$$

$$= \boldsymbol{-58_{dBm} + NF_{dB} + 10log_{10}\left(10^{l_{span_1} \cdot \alpha_{dB/km}/10} + 10^{l_{span_2} \cdot \alpha_{dB/km}/10}\right)}$$

OSNR per N span di lunghezza diversa

$$\frac{1}{OSNR_{linear}} = \frac{P_{ASE_{linear}}}{P_{out_{linear}}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} P_{ASE_{linear_{span(i)}}}}{P_{out_{linear}}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{OSNR_{linear_i}} \Rightarrow$$

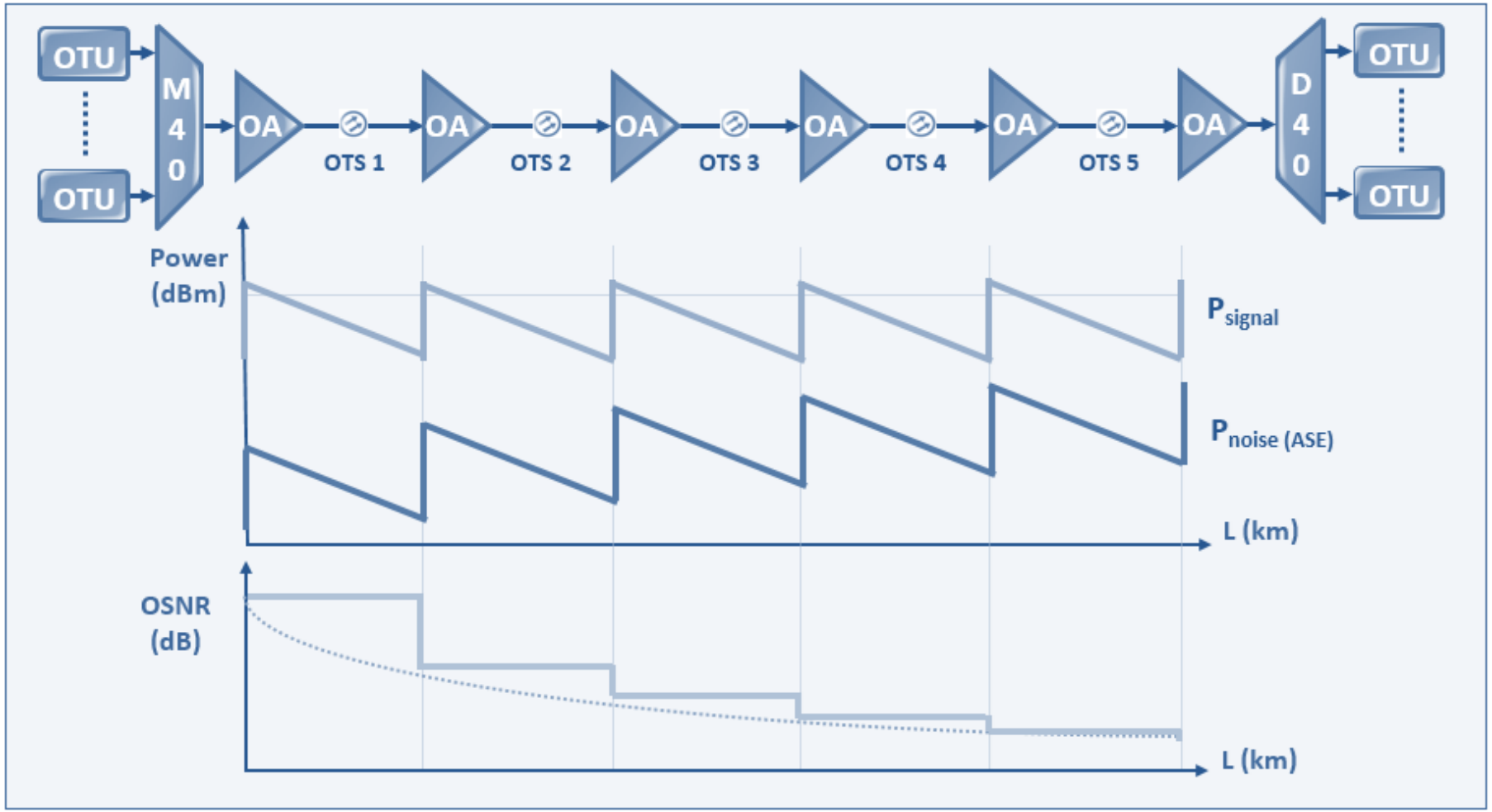
$$\boldsymbol{OSNR_{linear} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{OSNR_{linear_i}}}}$$

Effettuando il calcolo in dB, si ottiene $OSNR_{dB} = P_{out_{dBm}} - P_{ASE\,dBm}$

$$\boldsymbol{P_{ASE_{dBm}}} = 10log_{10}\left(\sum_{i=1}^{N} P_{ASE_{linear_i}}\right) = 10log_{10}(h\nu \cdot \Delta\nu) + 10log_{10}(NF) + 10log_{10}\left(\sum_{i=1}^{N} L_{span_i}\right) =$$

$$\boldsymbol{= -58_{dBm} + NF_{dB} + 10log_{10}\left(\sum_{i=1}^{N} 10^{l_{span_i} \cdot \alpha_{dB/km}/10}\right)}$$

Variazione dell'OSNR durante la propagazione



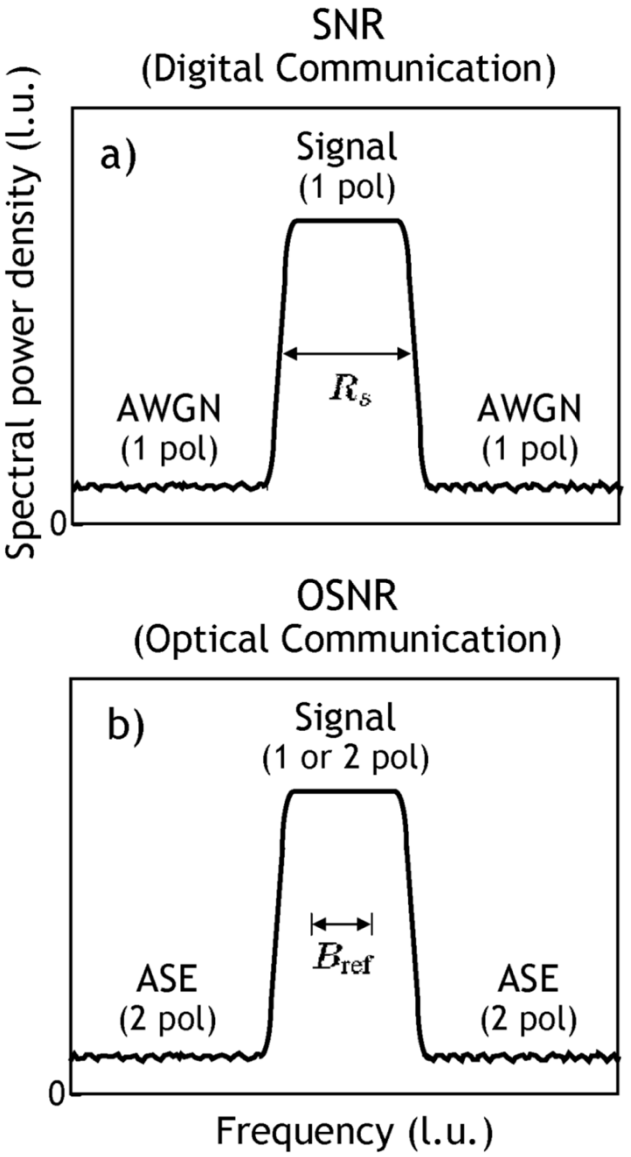
OSNR e SNR

- La relazione tra OSNR e SNR elettrico è molto semplice
- Si può dimostrare che la relazione che intercorre tra i due è

$$OSNR = \frac{R_b}{2B_{ref}} SNR_b \Rightarrow OSNR_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2B_{ref}}\right) + SNR_{b_{dB}}$$

- In cui R_b è il bit-rate, B_{ref} è la banda di riferimento usata nel calcolo dell'OSNR (normalmente 12.5 GHz) e SNR_b è il rapporto segnale rumore elettrico equivalente per bit $\Rightarrow SNR_b = \frac{E_b}{N_0}$
- Esempio: $BER = 10^{-3}$, $R_b = 112\ {}^{Gbit}/_{s}$

	BPSK	QPSK	8PSK	16-QAM	64-QAM
SNR_b	7	7	10	10.4	14.8
$OSNR$	13.5	13.5	16.5	16.9	21.3



Efficienza spettrale: impatto delle non linearità sulla trasmissione

- L'efficienza spettrale di un sistema rappresenta la capacità di sfruttare appieno le risorse fisiche (banda)
- In generale, l'efficienza spettrale aumenta monotonicamente con il SNR
- La fibra è un canale non lineare ⇒ esiste un limite di potenza ottica oltre il quale gli effetti non lineari degradano il segnale ricevuto
- Questo limite dipende dalla lunghezza di propagazione ⇒ maggiore è la distanza, maggiori sono gli effetti non lineari che si accumulano

